

微加工技术



主讲 / 冀晓斌

jixiaob@mail.sysu.edu.cn

Microfabrication
Technology

中山大学微电子科学与技术学院

School of Microelectronics Science and Technology



第一章

单晶硅衬底



目录

CONTENTS

- 1.1 硅晶体的结构特点
- 1.2 单晶硅衬底制备
- 1.3 硅晶体缺陷
- 1.4 硅晶体中的杂质
- 1.5 切制硅片



1.1 硅晶体的结构特点



硅与锗、砷化镓电学性质比较

电学性质（室温）	Si	Ge	GaAs
禁带宽度（eV）	1.12	0.67	1.43
禁带类型	间接	间接	直接
晶格电子迁移率（ $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ）	1350	3900	8600
晶格空穴迁移率（ $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ）	480	1900	250
本征载流子浓度 （ cm^{-3} ）	1.45×10^{10}	2.4×10^{18}	9.0×10^6
本征电阻率（ $\Omega\cdot\text{cm}$ ）	2.3×10^5	47	10^8





1.1 硅晶体的结构特点

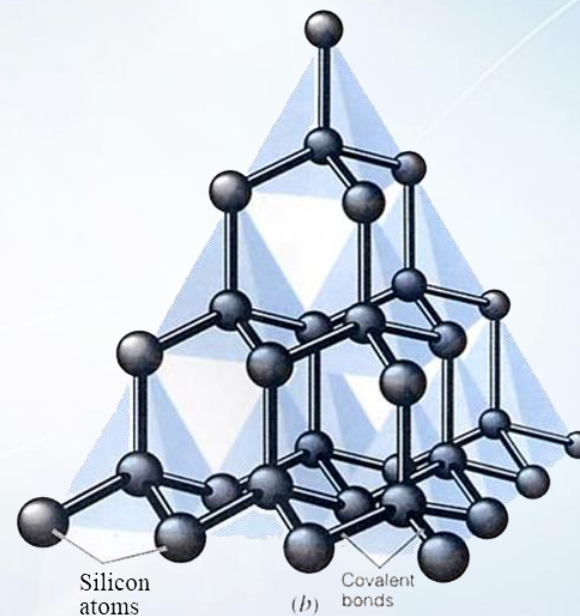
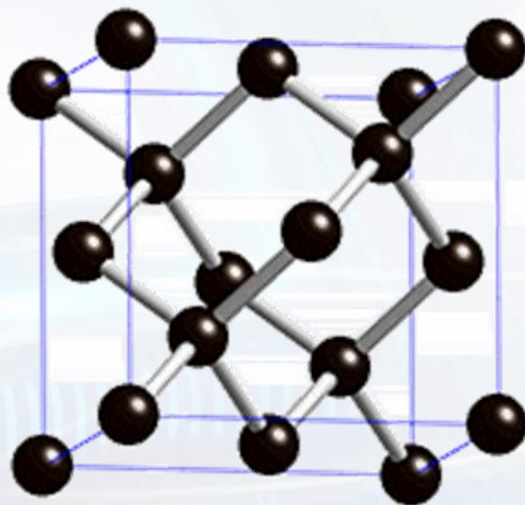
● 硅作为最常用半导体材料的优势

- 原料充分;
- 表面易氧化;
- 重量轻, 密度 2.33g/cm^3 ;
- 热学特性好, 热膨胀系数小, 热导率高;





1.1 硅晶体的结构特点



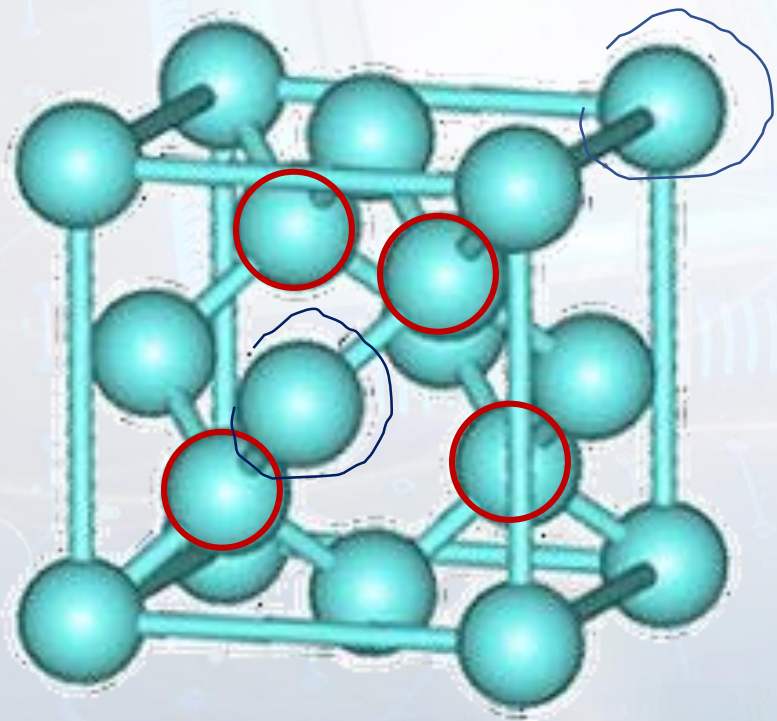
金刚石结构





1.1 硅晶体的结构特点

硅晶体的几个结构常数



一个晶胞含多少个硅原子？

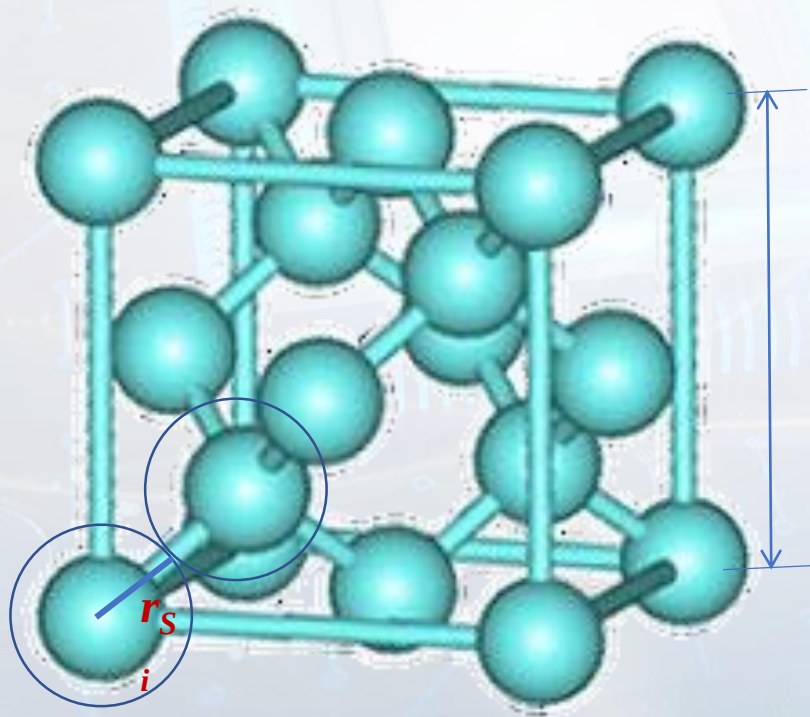
$$8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} + 4 = 8$$





1.1 硅晶体的结构特点

硅晶体的几个结构常数



$$a=5.43\text{\AA}$$

硅原子密度为:

$$\frac{8}{a^3} = \frac{8}{(5.4305 \times 10^{-8})^3} \approx 5 \times 10^{22} \text{ atoms/cm}^3$$

空间利用率:

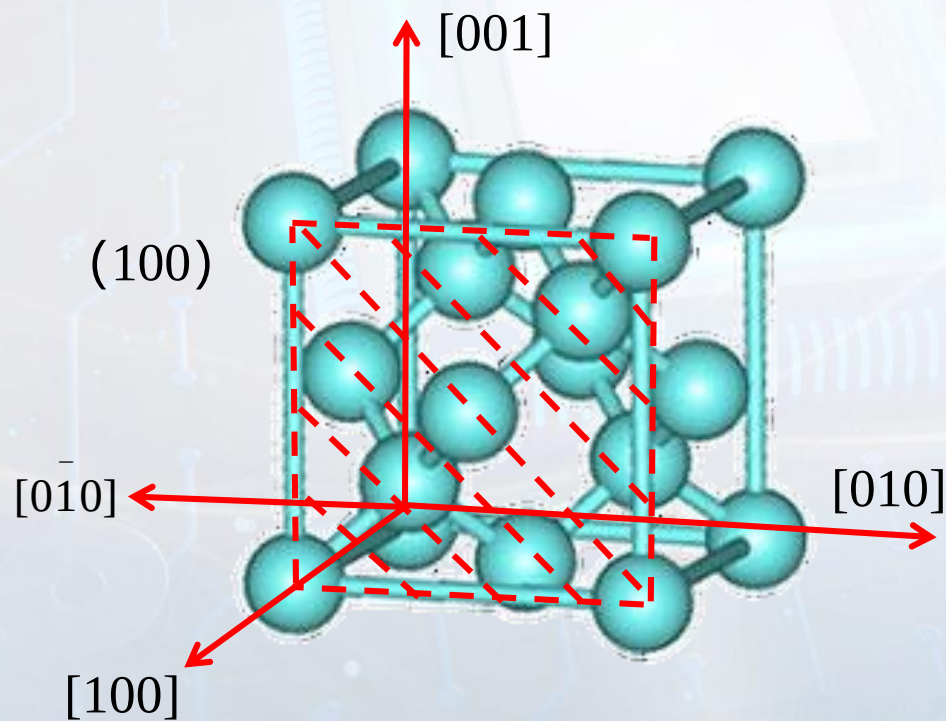
$$\eta = \frac{\frac{4}{3} \pi r_{si}^3}{\frac{1}{8} a^3} = \frac{\frac{4}{3} \pi \left(\frac{\sqrt{3}}{8} a \right)^3}{\frac{1}{8} a^3} \approx 0.34$$





1.1 硅晶体的结构特点

硅器件与电路的常用晶向与晶面



$\langle 100 \rangle$:

$[100], [010], [001]$

$[\bar{1}00], [0\bar{1}0], [00\bar{1}]$

$\{100\}$:

$(100), (010), (001)$

$(\bar{1}00), (0\bar{1}0), (00\bar{1})$

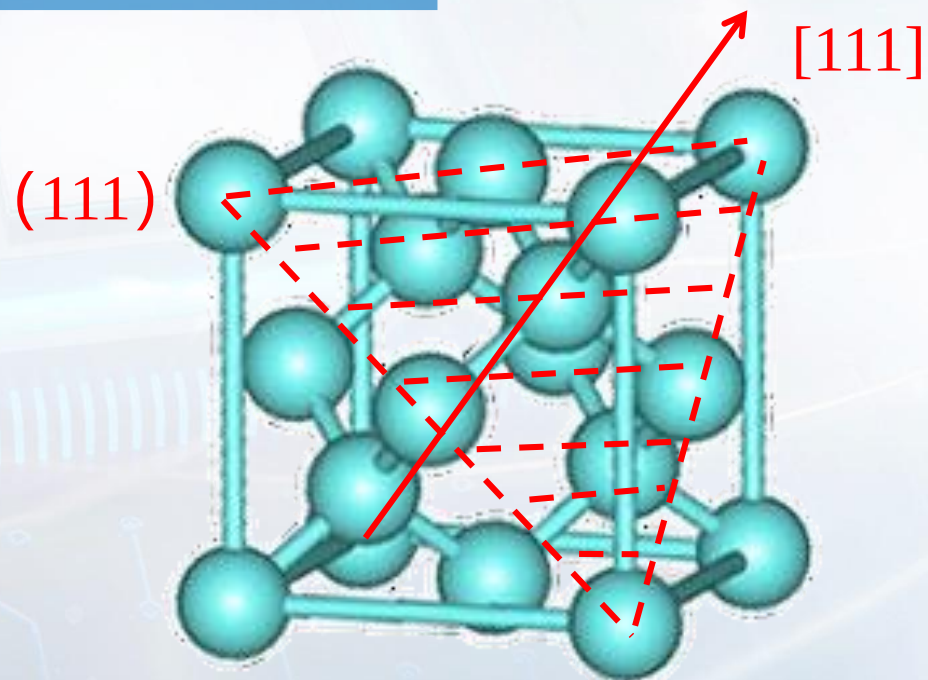
集成电路常采用 (100) 晶面的硅片来制造





1.1 硅晶体的结构特点

硅器件与电路的常用晶向与晶面



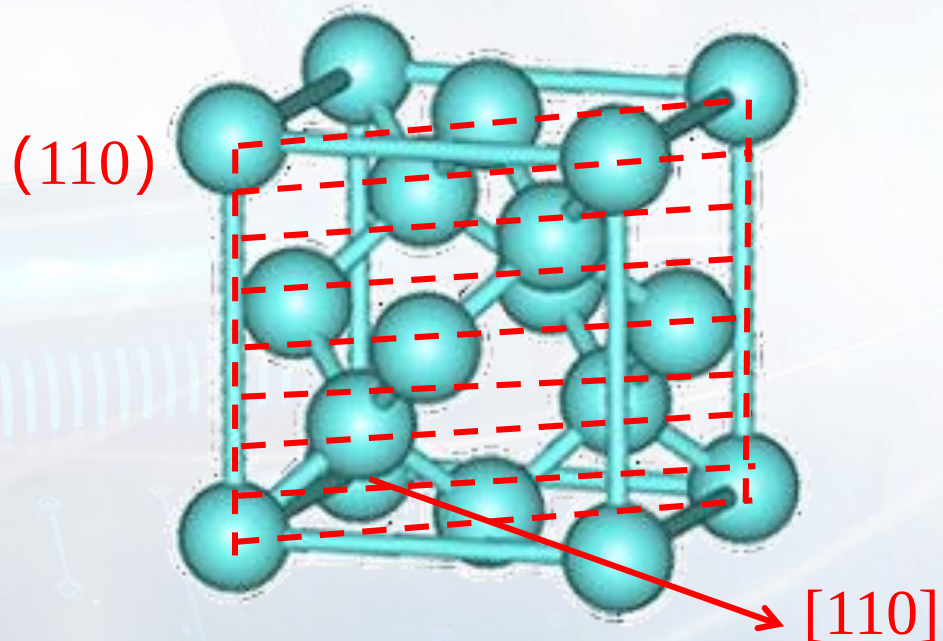
晶体管最常使用 (111) 晶面的硅片来制造





1.1 硅晶体的结构特点

硅器件与电路的常用晶向与晶面



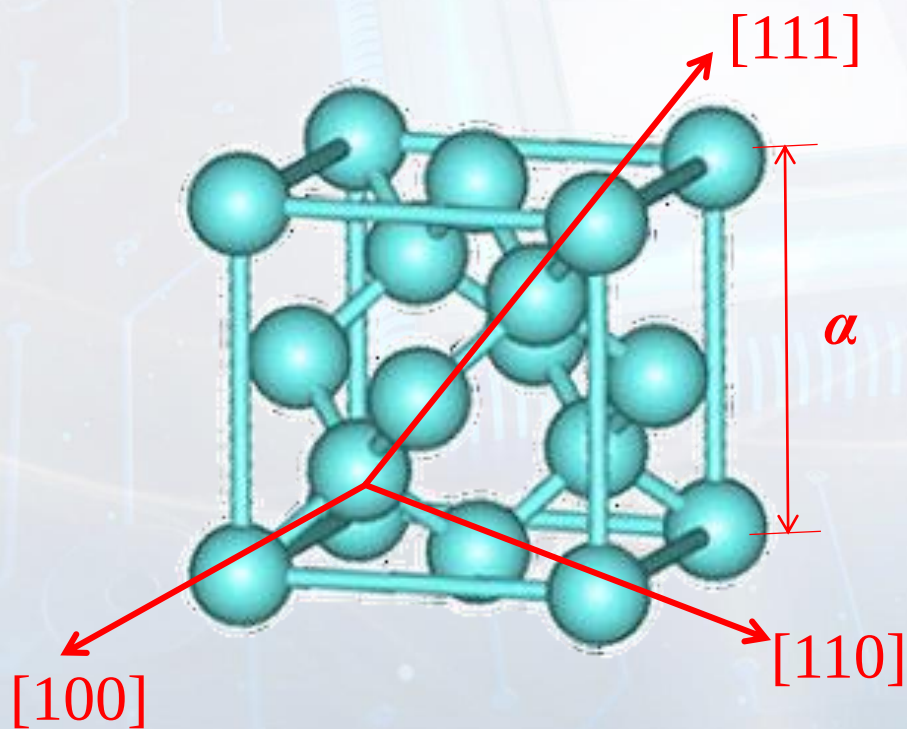
(110) 晶面也是集成电路和器件常采用的晶面





1.1 硅晶体的结构特点

常用晶向的原子分布



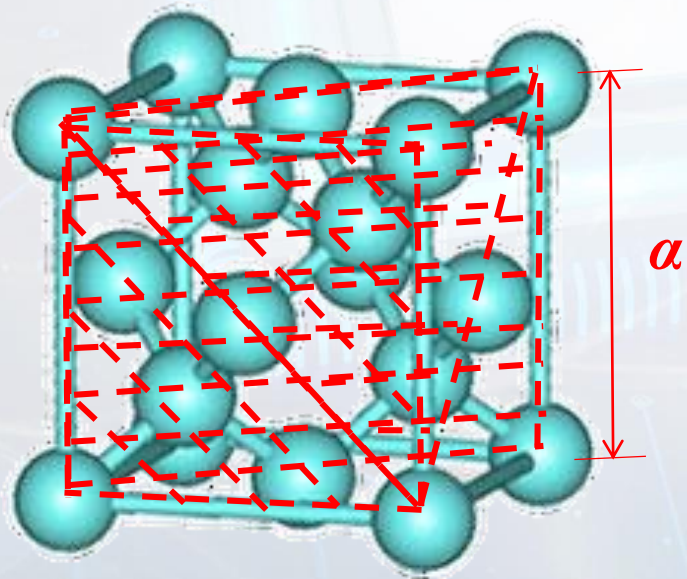
画出原子在 $[100]$, $[110]$, $[111]$ 晶向的原子排列, 并且计算线密度。





1.1 硅晶体的结构特点

常用晶面的原子分布



画出原子在 (100), (110), (111) 晶面的原子排列,
并且计算面密度。





目录

CONTENTS

- 1.1 硅晶体的结构特点
- 1.2 单晶硅衬底制备
- 1.3 硅晶体缺陷
- 1.4 硅晶体中的杂质
- 1.5 切制硅片



1.2 单晶硅衬底的制备

1.2.1 多晶硅的制备

- 石英砂

- 冶炼



- 粗硅主要含有：
Fe、Al、C、B、P、Cu等杂质



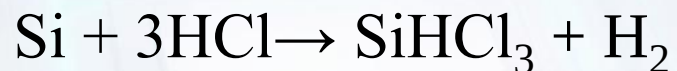


1.2 单晶硅衬底的制备

1.2.1 多晶硅的制备



酸洗：化学提纯



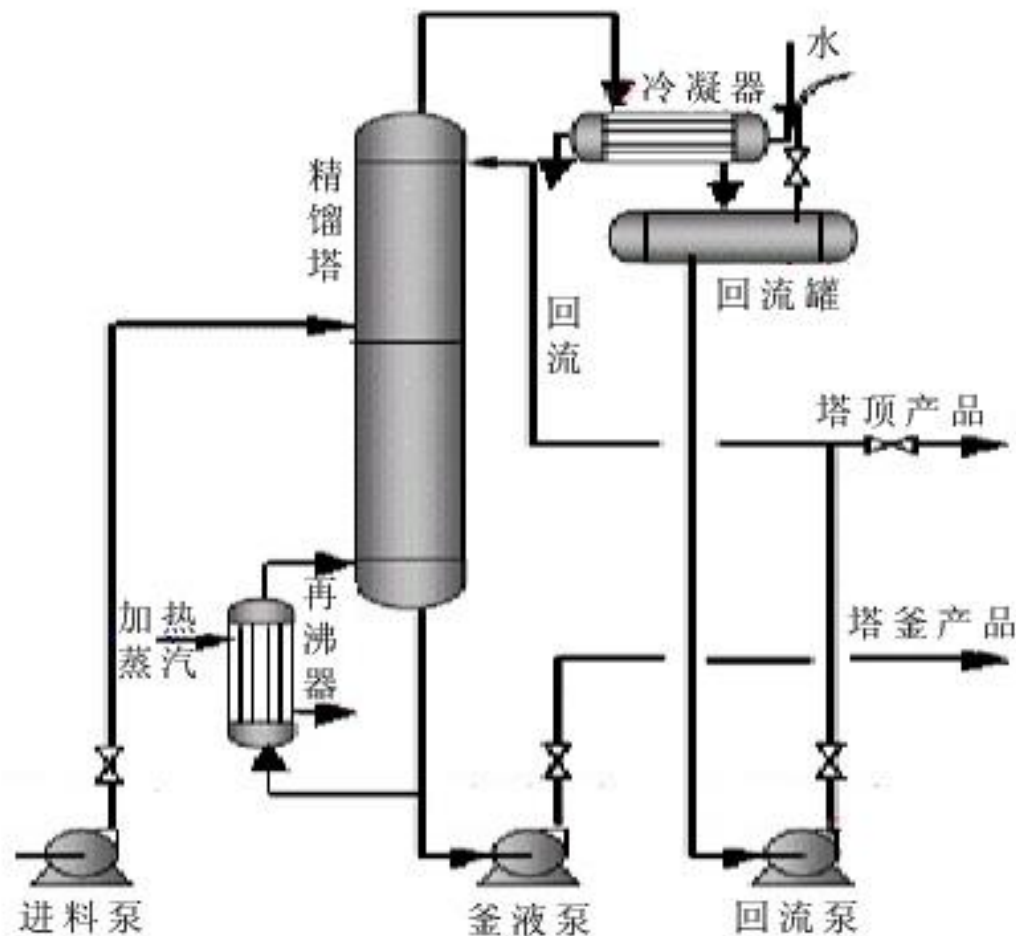
蒸馏：物理提纯



还原： $\text{SiHCl}_3 + \text{H}_2 \rightarrow \text{Si} + 3\text{HCl}$



半导体纯度的多晶硅





1.2 单晶硅衬底的制备

1.2.2 单晶硅生长

多晶硅 → 熔体硅 → 单晶硅

直拉法 (CZ法)

磁控直拉法 (MCZ法)

悬浮区熔法 (FZ法)

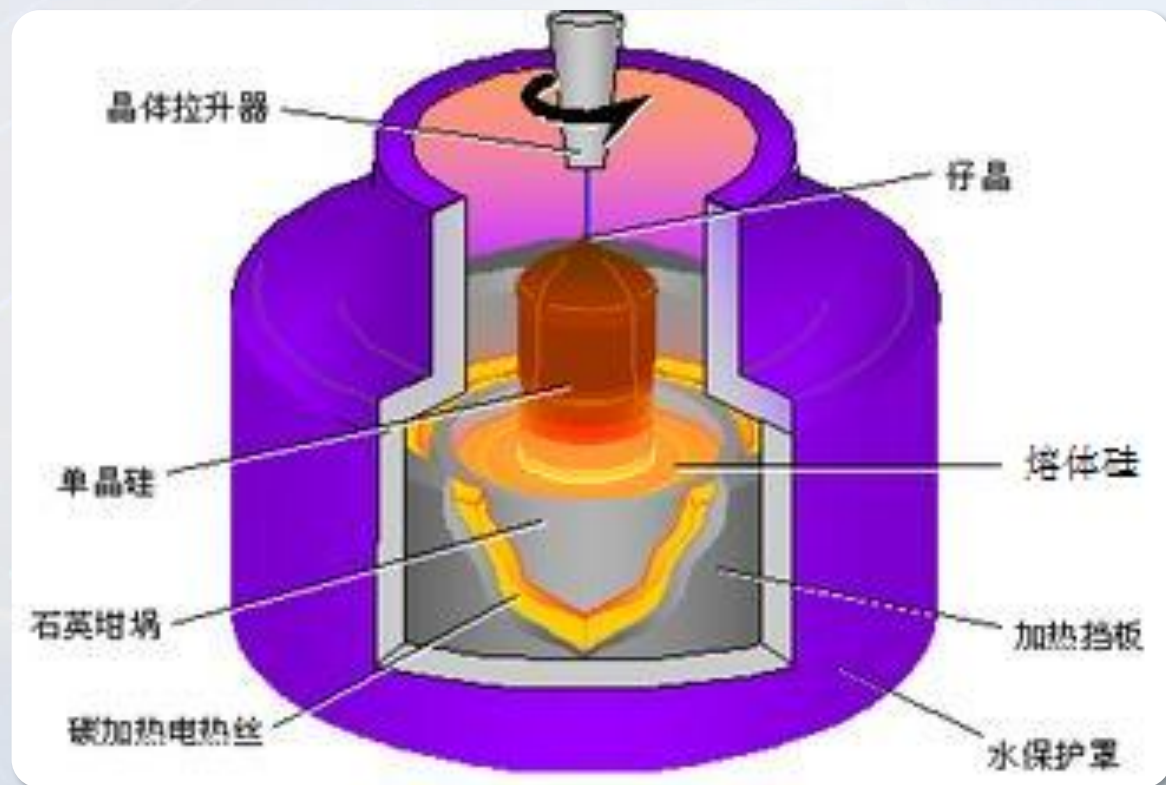
有坩锅

无坩锅



1.2.2 单晶硅生长

1.2.2.1 直拉法



1.2.2 单晶硅生长

1.2.2.1 直拉法

🔧 工艺流程：准备→开炉→生长→停炉

🔧 生长：引晶→缩颈→放肩→等径生长→收尾

控制生长速率、直径的主要因素：

- 提拉器的升速与转速
- 坩埚内熔体温度



缩颈 Neck



等径 Body



放肩 Shoulder

1.2.2 单晶硅生长

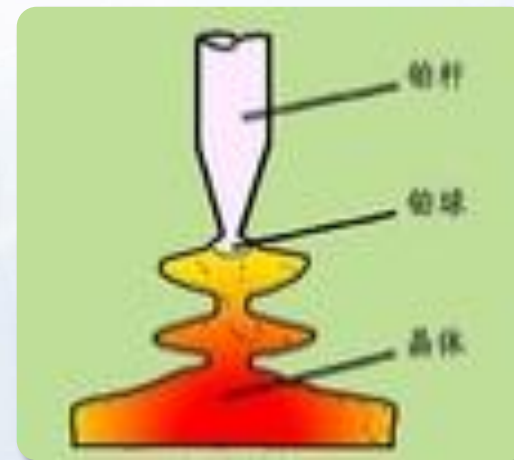
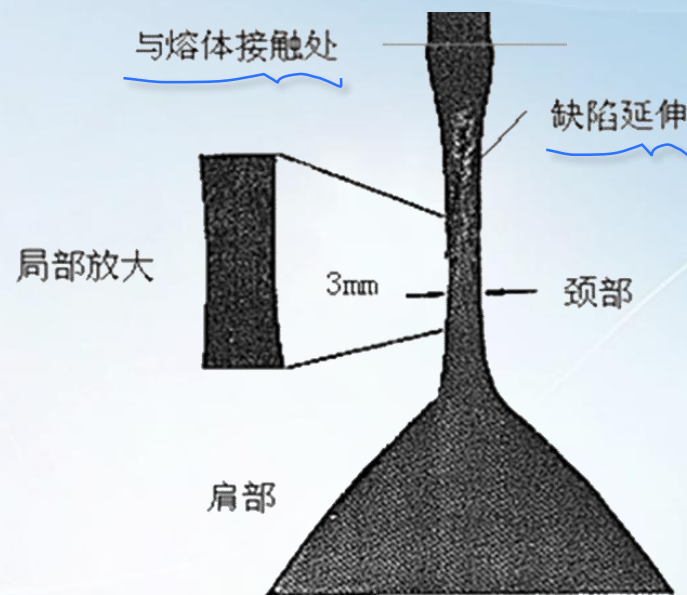
1.2.2.1 直拉法

籽晶的作用:

- 样本
- 晶核

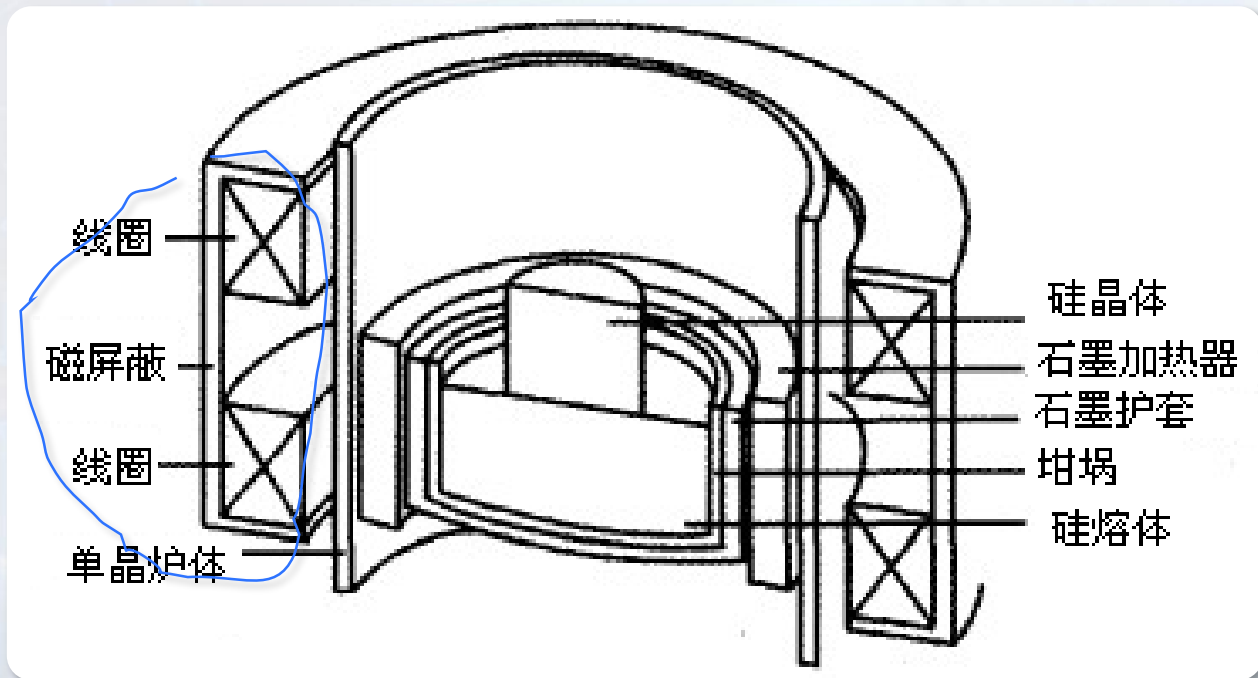
缩颈的作用:

- 终止籽晶中的位错、表面划痕向晶锭延伸
- 避免籽晶与熔体结合处的缺陷向晶锭延伸

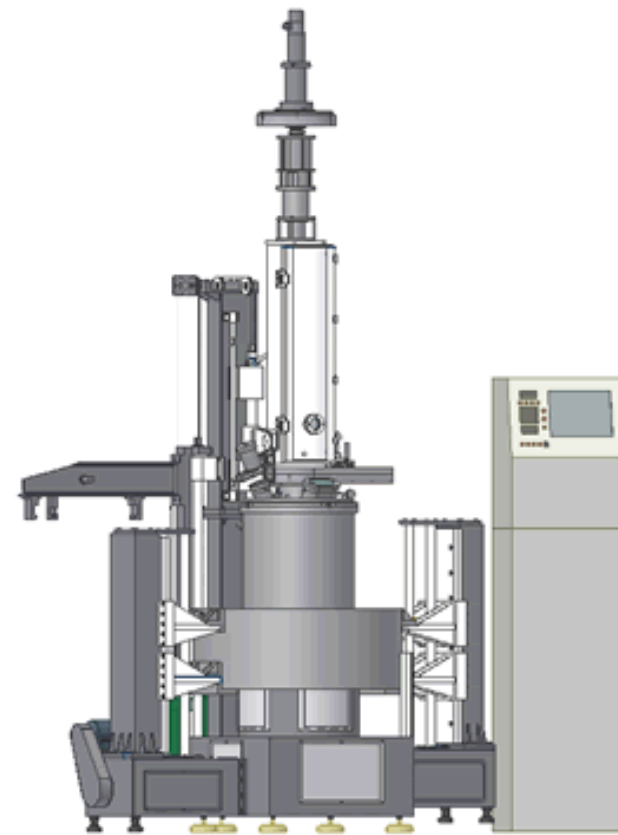


1.2.2 单晶硅生长

1.2.2.2 磁控直拉法 (MCZ)



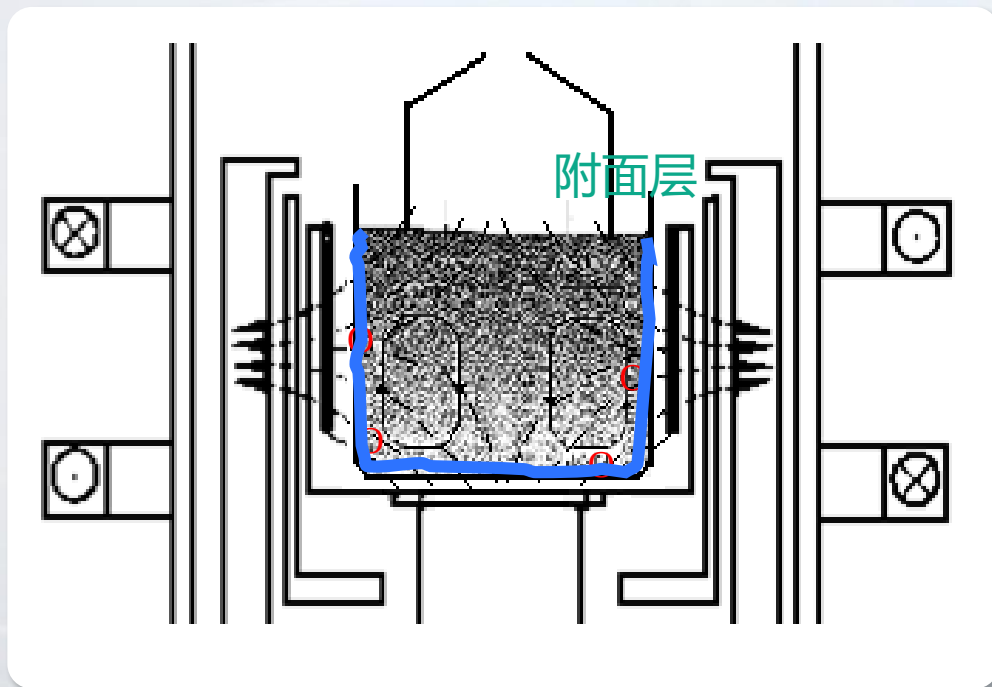
MCZ法工艺与CZ法的基本相同



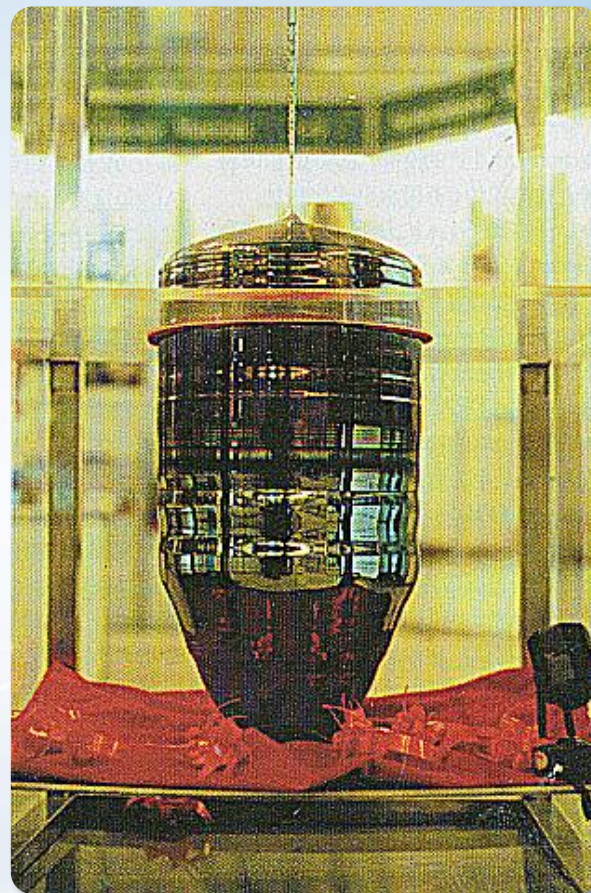
MCZ-3000型单晶炉

1.2.2 单晶硅生长

1.2.2.2 磁控直拉法 (MCZ)

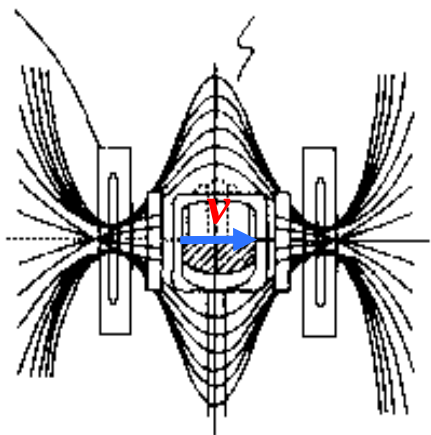


洛伦兹力： $f = qv \times H$

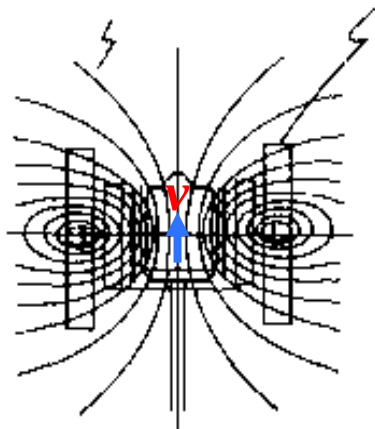


1.2.2 单晶硅生长

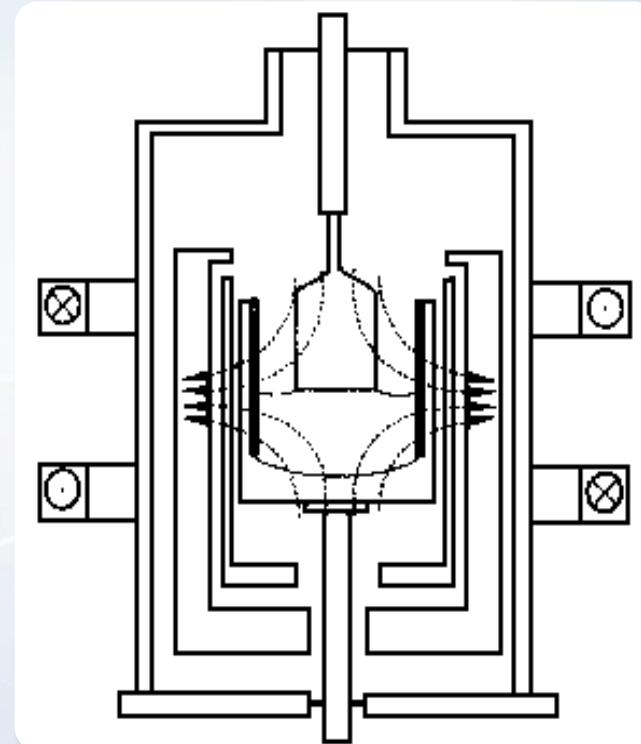
1.2.2.2 磁控直拉法 (MCZ)



HMCZ
1) 横向磁场



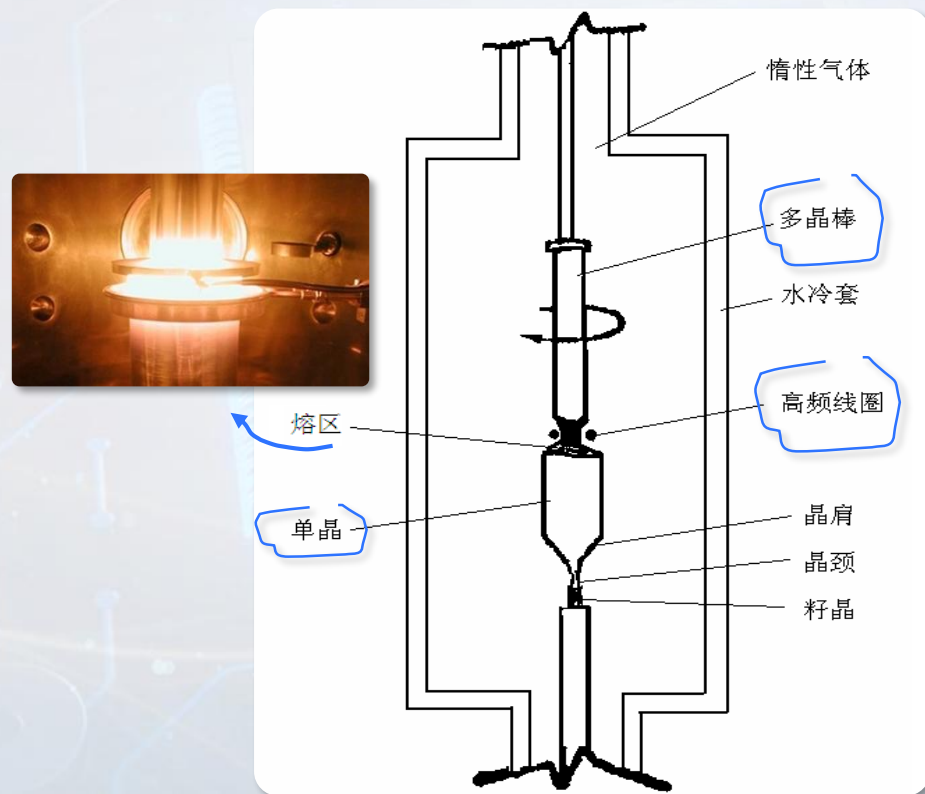
VMCZ
2) 纵向磁场



3) 尖角形磁场

1.2.2 单晶硅生长

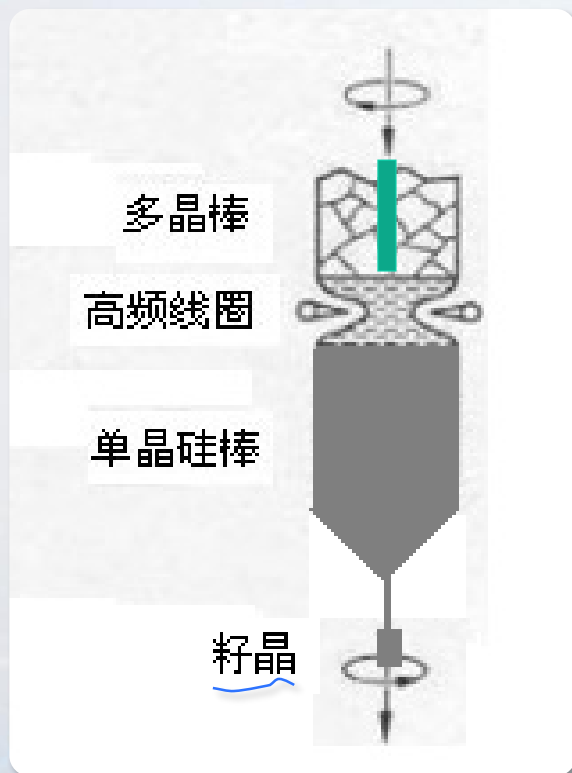
1.2.2.3 悬浮区熔法 (FZ)



JN-FZ-3A型高真空悬浮区熔单晶炉

1.2.2 单晶硅生长

1.2.2.3 悬浮区熔法 (FZ)



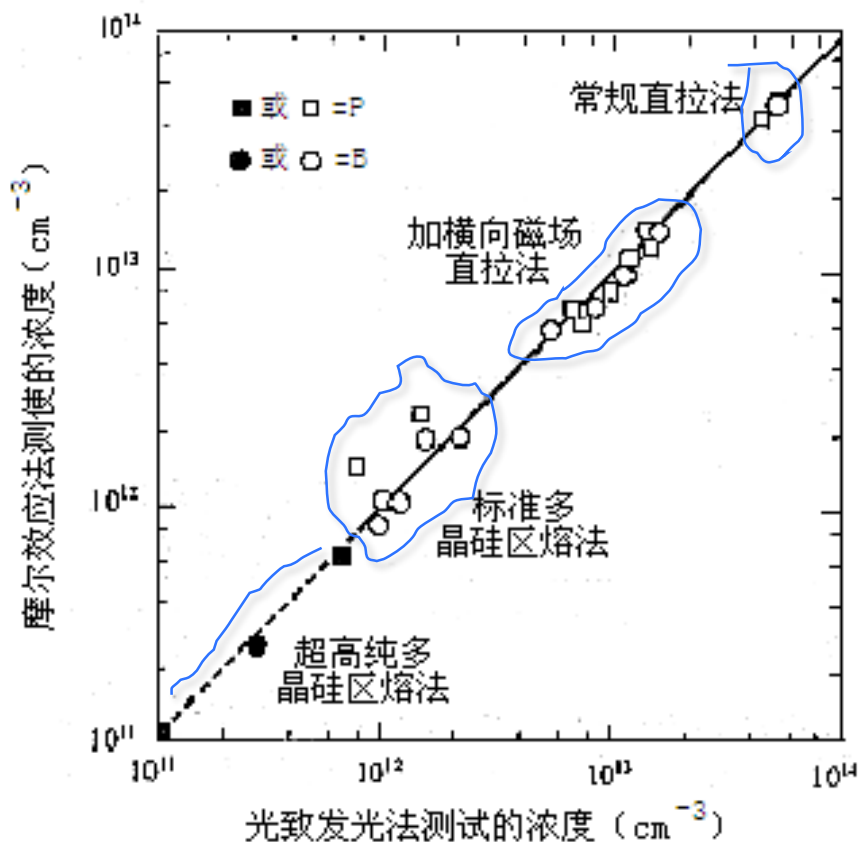
硅熔区的表面张力与重力保持平衡

- 籽晶与多晶硅的熔接是区熔法拉单晶的关键
- 掺杂，采取在多晶锭中预埋含杂质元素的硅合金芯体
- 没有坩埚的污染，能生长无氧、高纯度的单晶硅锭
- 难以拉制大直径的硅锭。



1.2.3 单晶硅生长

● 三种方法比较及发展趋势



- CZ法工艺成熟，晶锭直径大，但有氧。
- MCZ法相对于CZ法，无氧、质量好，但设备复杂，生产成本大幅提高。
- FZ法相对于CZ，无氧、纯度更高、单晶质量好。但能拉制的晶锭直径小。
- 上述三种方法都朝着增大直径，提高质量，降低生产成本方向发展。

1.2.3 单晶硅生长

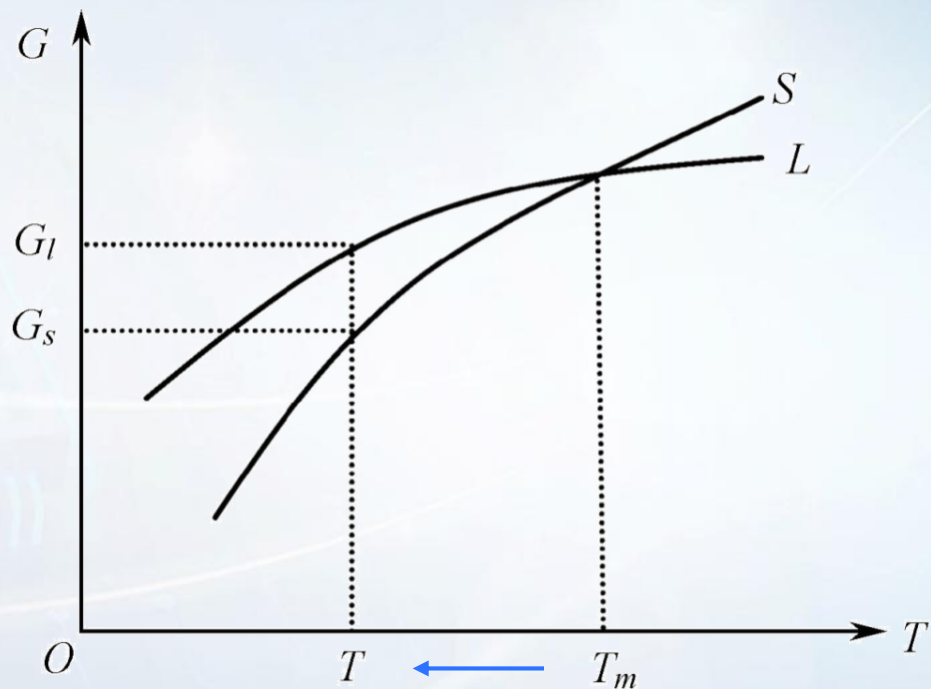
单晶硅生长机理

1. 结晶的热力学条件



熔体→单晶体

$$\Delta G < 0$$



$$\Delta G = G_s - G_l - \gamma \Delta A < 0$$

过冷是结晶的必要条件



1.2.3 单晶硅生长

单晶硅生长机理

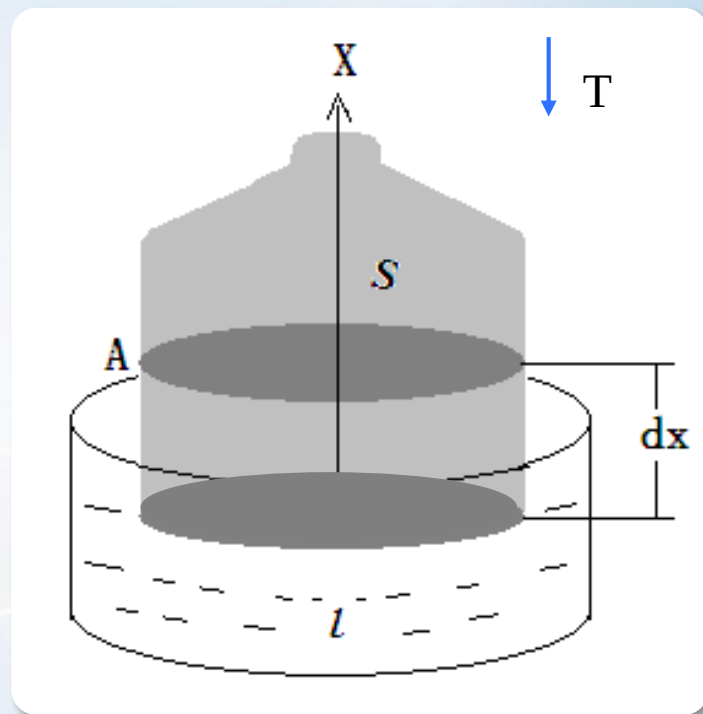
2. 结晶动力学

忽略对流和辐射

在界面处单位体积内的热流平衡方程为：

$$\left(-k_l A \frac{dT}{dx} \Big|_l \right) - \left(-k_s A \frac{dT}{dx} \Big|_s \right) = L \frac{dm}{dt}$$

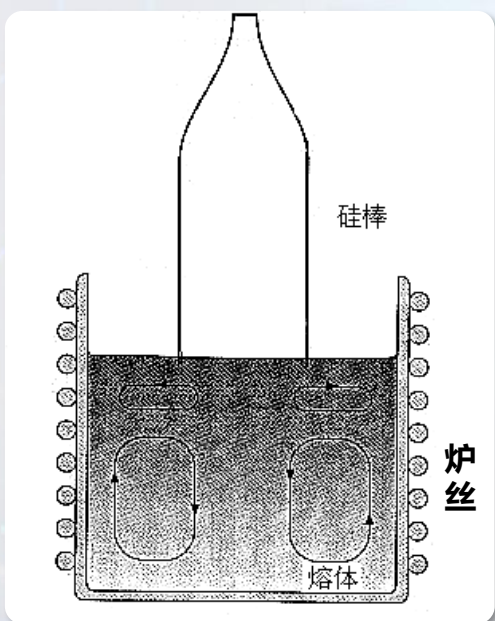
$$\underbrace{\frac{dm}{dt}}_{\text{质量流率}} = \rho A v = \frac{dx}{dt} = \frac{k_s}{\rho L} \frac{dT}{dx} \Big|_s$$



直拉法有最大提拉速率

1.2.3 单晶硅生长

单晶硅生长机理



最大拉升速率并不等于计算值

拉升速率对晶体质量的影响：

- 速率过快：缺陷增多，甚至结晶不是单晶
- 速率过慢：界面附近晶体缺陷会结团

实际拉升速率必须考虑质量和效率两方面因素



谢谢大家

主讲 / 冀晓斌

jixiaob@mail.sysu.edu.cn

中山大学微电子科学与技术学院

School of Microelectronics Science and Technology

